

AI 遊戲開發工作坊

仕明老師 (Horazon)

Game Development with AI

Goal of this Workshop

在 2.5 小時 內，體驗遊戲開發的樂趣！

1. **認識遊戲引擎**：使用 2D 橫向捲軸 (Side-Scrolling) 模板
2. **AI 輔助程式**：讓 ChatGPT 幫你寫程式
3. **創意發想**：為遊戲加入你的獨特功能

為什麼要用遊戲引擎？

Why use a Game Engine?

想像你要蓋房子：

- **不用遊戲引擎 (No Engine)**：從燒磚塊、砍樹、製作水泥開始。(太慢了！Too slow!)
- **使用遊戲引擎 (With Engine)**：你有現成的牆壁、窗戶、地基。只要**組裝**起來就好。

遊戲引擎幫你處理了難搞的事：

- 物理運算 (Physics)
- 畫面渲染 (Graphics)
- 聲音播放 (Audio)

常見遊戲引擎比較

Common Game Engines

Engine	特色 (Feature)	適合 (Best for)	難度 (Difficulty)
Unity	通用性強、資源多	手遊、2D/3D、獨立遊戲	☆☆☆
Unreal	畫面頂級、藍圖系統	3A 大作、寫實風格	☆☆☆☆☆
Godot	輕量、開源免費	2D 遊戲、快速原型	☆☆

我們今天選擇 Unity，因為它最適合初學者入門且資源最豐富！

這些都是用 Unity 做的！

Made with Unity

Genshin Impact (原神)	Pokémon GO
Among Us	Fall Guys
Hollow Knight (空洞騎士)	Overcooked!

其實你常玩的遊戲，很多都是 Unity 做的！

這是什麼課程？

我們**不用**從頭開始寫程式！

主要任務是：

1. **玩**：先跑通既有的遊戲。
2. **想**：你想要加什麼功能？（障礙物？敵人？金幣？）
3. **問**：學會怎麼「命令」AI 幫你實現願望。

你的工具箱 (Toolkit)

1. **Unity 遊戲引擎** (或者是我們提供的 2D 引擎)
2. **2D 橫向捲軸模板** (Template)
3. **Generative AI** (ChatGPT / Claude / Gemini)

步驟 1：打開模板

Open the Template

1. 下載並解壓縮專案檔。
2. 開啟對應的場景 (Scene)。
3. 按下 **Play** 按鈕試玩看看！
 - 它可以移動嗎？
 - 它可以跳躍嗎？

認識我們的模板

Meet our Template

我們的遊戲非常簡單，由三個部分組成：

1. **主角 (Player)**：你可以控制它左右移動和跳躍。
2. **場景 (Level)**：地板、牆壁、障礙物。
3. **終點 (Flag)**：遊戲的目標！

獲勝條件 (Win Condition)

主角 碰到 旗子 = 獲勝！

Player touches Flag = Win!

Unity Interface 5 Major Windows

1. Hierarchy (階層)：遊戲裡有哪些東西？ (清單)
2. Scene (場景)：編輯遊戲的世界 (上帝視角)
3. Game (遊戲)：玩家看到的畫面 (鏡頭視角)
4. Inspector (屬性)：調整物件的大小、顏色、數值
5. Project (專案)：你的倉庫 (所有圖片、聲音、腳本)

編輯你的世界 (Tilemap)

Editing the World

遊戲場景是一塊一塊畫出來的！

1. 開啟 Tile Palette 視窗 (`Window > 2D > Tile Palette`)
2. 選擇 **筆刷** (Brush) 工具
3. 選取你要的 **地板** (Tile)
4. 在場景中 **畫** (Paint) 出你的關卡！

Tip: 記得畫在 Grid 物件下的正確 Layer 哦！

更多好東西 (Prefabs)

Using Prefabs

除了畫地圖，我們還有現成的**物件**可以放！

1. 找到 Prefabs 資料夾
2. 把你想要的東西 **拖 (Drag)** 進場景：
 -  **旗幟 (Flag)** (遊戲目標)
 -  **其他障礙物 (Obstacles)**

就像佈置房間一樣簡單！

旗幟的功能

Flag Logic

為什麼碰到旗子會贏？因為它有 **程式碼**！

Why does touching the flag make you win? Because it has **Code**!

```
void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
{
    // 如果碰到的是主角 (Player)
    if (other.name == "Player")
    {
        Debug.Log("You Win!"); // 顯示獲勝訊息
    }
}
```

這就是所謂的「腳本 (Script)」！

步驟 2：認識 AI 助手

Meet your AI Copilot

我們雖然不會寫複雜的 C# 程式碼，但我們知道**遊戲邏輯**。

只要你能描述清楚，AI 就能幫你寫出來！

步驟 3：如何提問？ (Prompting)

✗ 不好的問法

"幫我做一個好玩的遊戲。"
(太模糊，AI 不知道你要什麼)

✓ 好的問法

"我現在有一個 Unity 2D 專案。我想要讓主角按下 'Space' 鍵時可以發射子彈。
請提供一個簡單的 C# 腳本，並告訴我如何掛載到主角身上。"

實作挑戰：增加功能！

Challenge Time

請嘗試加入以下任一個功能：

1. 二段跳 (Double Jump)
2. 衝刺 (Dash)
3. 受傷變色 (Hurt Effect)
4. 吃到金幣的音效 (Coin Sound)

範例：二段跳 (Double Jump)

Prompt (提示詞):

"我正在製作一個 Unity 2D 平台遊戲。
請幫我修改一段角色控制腳本，讓我可以在空中多跳一次 (Double Jump)。
請給我變數 `jumpCount` 來控制跳躍次數。"

製作時間 (1.5 小時)

Production Time

1. **修改**：調整變數 (速度、跳躍力)
2. **新增**：利用 AI 撰寫新腳本
3. **測試**：確保遊戲可以執行

Show & Tell

- 你的遊戲多了什麼功能？
- 你用 AI 解決了什麼問題？
- 最好玩的地方在哪裡？

結語

程式語法不再是障礙。

想像力 才是你的超能力！

Have Fun!